

Отчёт по лабораторной работе №7

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Талебу Тенке Франк Устон

2025

Цель работы

Целью данной работы является получение навыков настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.

Выполнение лабораторной работы

Создание пользовательской службы FirewallD

На основе существующего файла описания службы ssh создадим файл с собственным описанием. Перейдём в каталог служб и посмотрим содержимое созданного файла (рис. @fig-1):

Редактирование файла службы

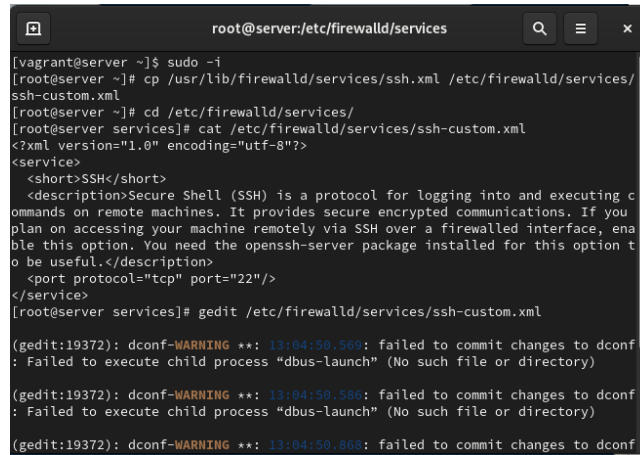
Откроем файл описания службы на редактирование и заменим порт 22 на новый порт (2022). В этом же файле скорректируем описание службы для демонстрации, что это модифицированный файл службы (рис. @fig-2):

Просмотр доступных служб

Посмотрим список доступных FirewallD служб, чтобы убедиться, что наша новая служба ещё не отображается (рис. @fig-3):

Перезагрузка правил и проверка

Перезагрузим правила межсетевого экрана с сохранением информации о состоянии и вновь выведем на экран список служб,



```
root@server:/etc/firewalld/services
[vagrant@server ~]$ sudo -i
[root@server ~]# cp /usr/lib/firewalld/services/ssh.xml /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
[root@server ~]# cd /etc/firewalld/services/
[root@server services]# cat /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>SSH</short>
  <description>Secure Shell (SSH) is a protocol for logging into and executing c
ommands on remote machines. It provides secure encrypted communications. If you
plan on accessing your machine remotely via SSH over a firewalled interface, ena
ble this option. You need the openssh-server package installed for this option t
o be useful.</description>
  <port protocol="tcp" port="22"/>
</service>
[root@server services]# gedit /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml

(gedit:19372): dconf-WARNING **: 13:04:50.569: failed to commit changes to dconf
: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)

(gedit:19372): dconf-WARNING **: 13:04:50.586: failed to commit changes to dconf
: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)

(gedit:19372): dconf-WARNING **: 13:04:50.868: failed to commit changes to dconf
```

Figure 1: Создание файла с собственным описанием службы и просмотр содержимого.



```
*ssh-custom.xml
/etc/firewalld/services

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <services>
3   <short>SSH</short>
4   <description>This is a modified file</description>
5   <port protocol="tcp" port="2022"/>
6 </services>
```

Figure 2: Редактирование файла службы: замена порта и описания.

```
root@server:/etc/firewalld/services

t-encoding not supported

** (gedit:19372): WARNING **: 13:08:59.634: Set document metadata failed: Setting attribute metadata::gedi
t-position not supported

(gedit:19372): dconf-WARNING **: 13:08:59.634: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child
process "dbus-launch" (No such file or directory)
[root@server services]# firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcupsd audit ausweis
ap2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitco
in-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit c
ollectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns d
ns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server finger fore
man foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera gangli
a-client ganglia-master git gssd grafana gre high-availability http https ident imap imaps ipfs ippp
ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogind kpasswd kprop
kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-
controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet
kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-
tcp llmnr-udp managessie matrix mdns memcache minidlna mongodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql mur
mysql nbd nebula netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut openvpn ovirt-imageio ov
irt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmlbapi pmlbapis pop3 pop3s postgresql privoxy prom
etheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rd
p redis redis-sentinel rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane sip s
slp slp sntp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid
ssdp ssh steam-streaming svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls teln
et tentacle tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client upnp-client vdsim vnc-server warpinator wdem-htt
p wdem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsmann xdm
cp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-server zerotier

[root@server services]#
```

Figure 3: Просмотр списка доступных FirewallD служб.

а также список активных служб. Убедимся, что созданная нами служба отображается в списке доступных для FirewallD служб, но не активирована (рис. @fig-4):

```
root@server:/etc/firewalld/services

cp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-server zerotier
[root@server services]# firewall-cmd --reload
bash: firewall-cmd: command not found...
[root@server services]# firewall-cmd --reload
success
[root@server services]# firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcupsd audit ausweis
ap2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitco
in-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit c
ollectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns d
ns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server finger fore
man foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera gangli
a-client ganglia-master git gssd grafana gre high-availability http https ident imap imaps ipfs ippp
ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogind kpasswd kprop
kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-
controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet
kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-
tcp llmnr-udp managessie matrix mdns memcache minidlna mongodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql mur
mysql nbd nebula netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut openvpn ovirt-imageio ov
irt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmlbapi pmlbapis pop3 pop3s postgresql privoxy prom
etheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rd
p redis redis-sentinel rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane sip s
slp slp sntp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid
ssdp ssh steam-streaming svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syslog syst
eg-tls telnet tentacle tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client upnp-client vdsim vnc-server warpinat
or wdem-http wdem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsmann
xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-server zerotier

[root@server services]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client http https imap imaps pop3 pop3s smtp ssh

[root@server services]#
```

Figure 4: Перезагрузка правил и проверка списка служб.

Активация новой службы

Добавим новую службу в FirewallD и выведем на экран список активных служб, чтобы убедиться в её активации (рис. @fig-5):

```
root@server:/etc/firewalld/services
cp xmp-p-bosh xmp-p-client xmp-p-local xmp-p-server zabbix-agent zabbix-server zerotier
[root@server services]# firewall-cmd --reload
bash: firewall-cmd: command not found...
[root@server services]# firewall-cmd --reload
success
[root@server services]# firewall-cmd --get-services
amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcupsd audit ausweis
bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitco
bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit c
condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns d
docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server finger fore
foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera gangl
ganglia-client ganglia-master git gssd grafana gre high-availability http https ident imap imaps ipfs ip
ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogind kpasswd kprop
kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-
controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet
kubelet-readyonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmn llmn-client llmn-r
llmn-udp managesieve matrix mdns memcached minidlna mongodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql mur
mysql nbd nebula netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmap-0183 nrpe ntp nut openvpn ovirt-imageio ov
ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmpoxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prom
prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link psntrsvr ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rd
redis redis-sentinel rpc-bind rquodad rsh rsyncd rtp salt-master samba samba-client samba-dc sane sip s
sip sip smtp smtp-submission smtps snmp snmp1s snmp1s-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid
ssh ssh-custom steam-streaming svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syslog syst
syslog-tls telnet tentacle tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client unpn-client vdsim vnc-server warpinat
wben-http wben-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsmann
wsmann xdmcp xmp-p-bosh xmp-p-client xmp-p-local xmp-p-server zabbix-agent zabbix-server zerotier
[root@server services]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client http https imap imaps pop3 pop3s smtp ssh
[root@server services]#
```

Figure 5: Добавление новой службы и проверка активных служб.

Настройка переадресации портов

Организуем на сервере переадресацию с порта 2022 на порт 22 (рис. @fig-6):

```
wsmann xdmcp xmp-p-bosh xmp-p-client xmp-p-local xmp-p-server zabbix-agent zabbix-server zerotier
[root@server services]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client http https imap imaps pop3 pop3s smtp ssh
[root@server services]# firewall-cmd --add-service-ssh-custom
success
[root@server services]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client http https imap imaps pop3 pop3s smtp ssh ssh-custom
[root@server services]# firewall-cmd --add-service-ssh-custom --permanent
success
[root@server services]# firewall-cmd --reload
success
[root@server services]#
```

Figure 6: Настройка переадресации портов на сервере.

Проверка доступа через новый порт

На клиенте попробуем получить доступ по SSH к серверу через порт 2022 (рис. @fig-7):

Проверка перенаправления IPv4-пакетов

На сервере посмотрим, активирована ли в ядре системы возможность перенаправления IPv4-пакетов (рис. @fig-8):

Включение перенаправления и маскардинга

Включим перенаправление IPv4-пакетов на сервере и затем включим маскардинг (рис. @fig-9):

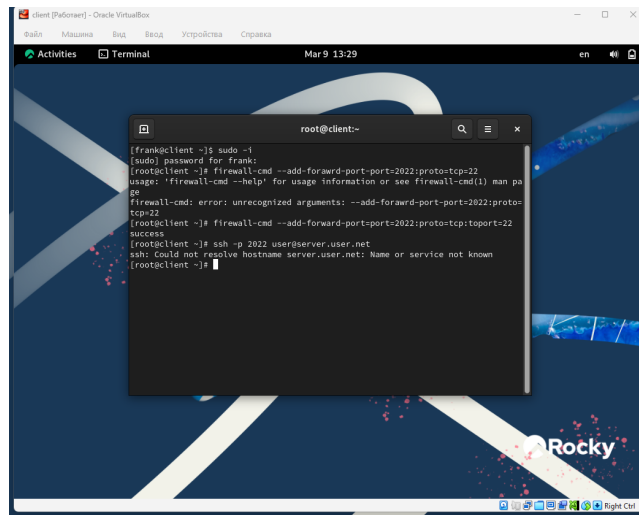


Figure 7: Проверка SSH-доступа к серверу через порт 2022.

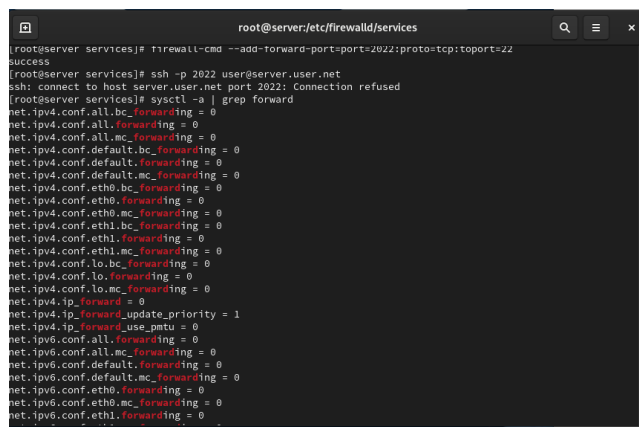


Figure 8: Проверка активации перенаправления IPv4-пакетов.

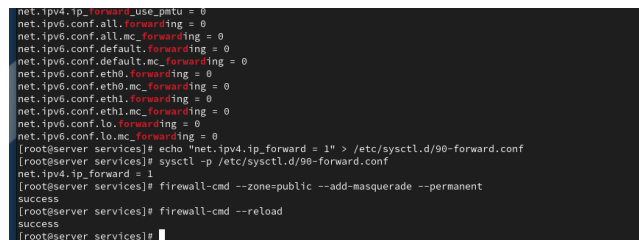
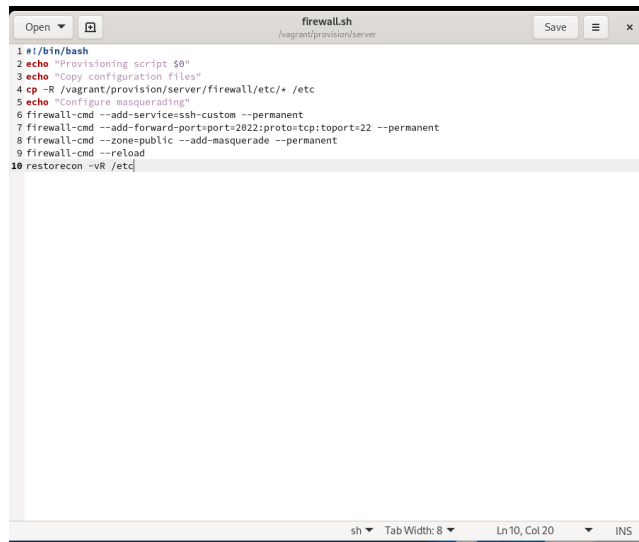


Figure 9: Включение перенаправления IPv4-пакетов и маскардинга.

Проверка выхода в Интернет

На клиенте проверим доступность выхода в Интернет после настройки маскарадинга (рис. @fig-10):



```
1 #!/bin/bash
2 echo "Provisioning script $0"
3 echo "Copy configuration files"
4 cp -R /vagrant/provision/server/firewall/etc/* /etc
5 echo "Configure masquerading"
6 firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
7 firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22 --permanent
8 firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
9 firewall-cmd --reload
10 restorecon -vR /etc
```

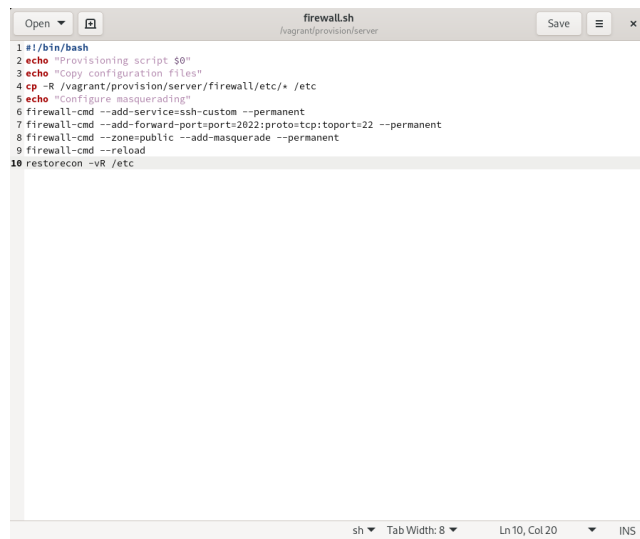
Figure 10: Проверка доступности выхода в Интернет на клиенте.

Настройка автоматического развёртывания

На виртуальной машине server перейдём в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения, создадим в нём каталог `firewall`, в который поместим в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы `FirewallD`. В каталоге создадим файл `firewall.sh` (рис. @fig-11):

Создание скрипта и настройка Vagrantfile

Откроем файл `firewall.sh` на редактирование и пропишем в нём скрипт из лабораторной работы. Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины `server` в конфигурационном файле `Vagrantfile` добавим соответствующую запись (рис. @fig-12):



```
1 #!/bin/bash
2 echo "Provisioning script $0"
3 echo "Copy configuration files"
4 cp -R /vagrant/provision/server/firewall/etc/* /etc
5 echo "Configure masquerading"
6 firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
7 firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22 --permanent
8 firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
9 firewall-cmd --reload
10 restorecon -vR /etc
```

Figure 11: Создание каталога firewall и файла firewall.sh.

Создание скрипта и настройка Vagrantfile.

Figure 12: Создание скрипта и настройка Vagrantfile.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.

Контрольные вопросы

1. **Где хранятся пользовательские файлы firewalld?**
В firewalld пользовательские файлы хранятся в директории /etc/firewalld/.
2. **Какую строку надо включить в пользовательский файл службы, чтобы указать порт TCP 2022?**
Для указания порта TCP 2022 в пользовательском файле службы, вы можете добавить строку в секцию port следующим образом: <port protocol="tcp" port="2022"/>
3. **Какая команда позволяет вам перечислить все службы, доступные в настоящее время на вашем сервере?**

Чтобы перечислить все службы, доступные в настоящее время на сервере с использованием firewalld, используйте команду: `firewall-cmd --get-services`

4. **В чем разница между трансляцией сетевых адресов (NAT) и маскарadingом (masquerading)?**

Разница между трансляцией сетевых адресов (NAT) и маскарadingом (masquerading) заключается в том, что в случае NAT исходный IP-адрес пакета заменяется на IP-адрес маршрутизатора, а в случае маскарadingа используется IP-адрес интерфейса маршрутизатора.

5. **Какая команда разрешает входящий трафик на порт 4404 и перенаправляет его в службу ssh по IP-адресу 10.0.0.10?**

Для разрешения входящего трафика на порт 4404 и перенаправления его на службу SSH по IP-адресу 10.0.0.10, вы можете использовать команды: